平利县红堰矿业有限公司
“4·23”一般冒顶片帮事故调查报告

平利县事故调查组

2024 年 7 月

目　录

一、事故单位基本情况.....
（一）企业概况.....2
（二）企业安全生产管理情况.....2
（三）矿山安全设施“三同时”履行情况.....2
（四）矿山设计情况.....3
（五）死亡人员基本信息.....4
二、事故现场勘查情况.....4
三、事故发生经过及事故救援情况.....5
（一）事故经过.....5
（二）事故救援及报告情况.....6
四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....6
五、事故发生的原因和事故性质.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....7
（三）事故性质.....7
六、事故责任单位及责任人员责任处理建议.....7
七、事故防范和整改措施.....8
（一）提高政治站位，深刻汲取事故教训.....8
（二）强化源头治理，提高本质安全水平.....8
（三）持续强化监管，夯实企业主体责任.....9
（四）加强审批监护，做好危险作业管理.....9

（五）加大执法问责，从严查处违法行为.....10

2024 年 4 月 23 日 13 时许，平利县红堰矿业有限公司红堰沟钒矿发生一起因违章冒险撬毛等外力的作用下顶板失稳冒顶导致的一般生产安全事故，事故造成 1 人死亡。

事故发生后，县政府领导作出批示：“要尽快成立事故调查组，按照‘四不放过’和‘科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效’的原则开展调查，认定事故和责任，提出处理建议。同时在全县矿山中开展安全隐患再排查、人员安全再教育，举一反三，防范事故发生”。县委常委、常务副县长立即带队第一时间赶赴现场指导事故调查和善后工作。国家矿山安全监察局陕西局、陕西省应急管理厅、安康市应急管理局领导于事故发生后当日及 4 月 24 日赶赴现场进行指导事故调查处理工作。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，县政府于 2024 年 4 月 24 日成立了由县委常委、常务副县长任组长，县应急管理局、县纪委监委、检察院、公安局、自然资源局、人社局、县总工会相关人员和省市非煤矿山相关专家组成的平利县红堰矿业有限公司“4·23”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、人员询问、查验资料、专家论证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和责任，并依法对

事故相关责任单位及责任人做出了处理建议，总结了事故教训并提出整改和防范措施。

一、事故单位基本情况

（一）企业概况

平利县红堰矿业有限公司（以下简称红堰公司）成立于2010年4月29日，统一社会信用代码：91610926583500866 3，注册资金500万元，类型为有限责任公司（自然人独资），位于平利县大贵镇后湾村四组，经营范围：钒矿开采、加工、销售，法定代表人：龙 （男，汉族，39岁，成都市武侯区人，身份证号5002361985 6494），实际控制人：何 辉（男，汉族，54岁，身份证号52122619701 6493，湖北省荆门市东宝区马河镇人）。

（二）企业安全生产管理情况

平利县红堰沟钒矿共有员工17人，其中管理人员6名，工人11人。设有安全生产领导小组办公室负责安全生产管理工作，按规定配置五职矿长。

该矿由平利县红堰矿业有限公司自行组织开采，未实行劳务分包。

（三）矿山安全设施“三同时”履行情况

平利县红堰沟钒矿隶属平利县红堰矿业有限公司，矿山位于平利县大贵镇淑河村朝坪组。2012年12月12日首次取得平利县红堰沟钒矿采矿许可证，发证机关为原安康市国土资源局（证

号：C6109262010047130006088 9）；现持有的采矿许可证由陕西省自然资源厅颁发，有效期 2022 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 8 日。开采矿种为钒矿，矿区面积 1.7318 平方公里，生产规模 5 万吨/年。

该矿于 2013 年 1 月由烟台德和冶金设计研究院有限公司完成《初步设计（含安全专篇）》，设计规模为 4 万吨/年，2013 年 1 月 19 日通过原安康市安全生产监督管理局组织的评审，由温州锐峰矿山建设有限公司承建并于 2014 年 11 月 30 日竣工，安康市九州咨询评估事务有限公司编制了《安全验收评价报告》，2015 年 6 月通过原安康市安全生产监督管理局组织的竣工验收，2015 年 9 月 28 日取得《安全生产许可证》（编号：陕安 FM0073）。

按照陕西省人民政府关于印发《省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020 年）的通知》（陕政发〔2016〕5 号）的要求，原安康市国土资源局将地下矿山的生产规模统一调整为 5 万吨/年，为此平利县红堰矿业有限公司委托原设计单位（烟台德和冶金设计研究院有限公司）完成了《初步设计（含安全专篇）变更》，于 2018 年 9 月通过了原安康市安全生产监督管理局组织的评审，完善相关手续后取得变更后的《安全生产许可证》（陕安 FM0073，有效期为 2021 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日），许可范围：钒矿地下开采。

（四）矿山设计情况

设计平利县红堰沟钒矿为平硐开拓，自上而下有 PD765m、

PD750m和PD740m三条平硐，其中PD765m为回风巷（兼做安全出口），主扇安装于该平硐口。PD750m和PD740m为开采中段。

（五）死亡人员基本信息

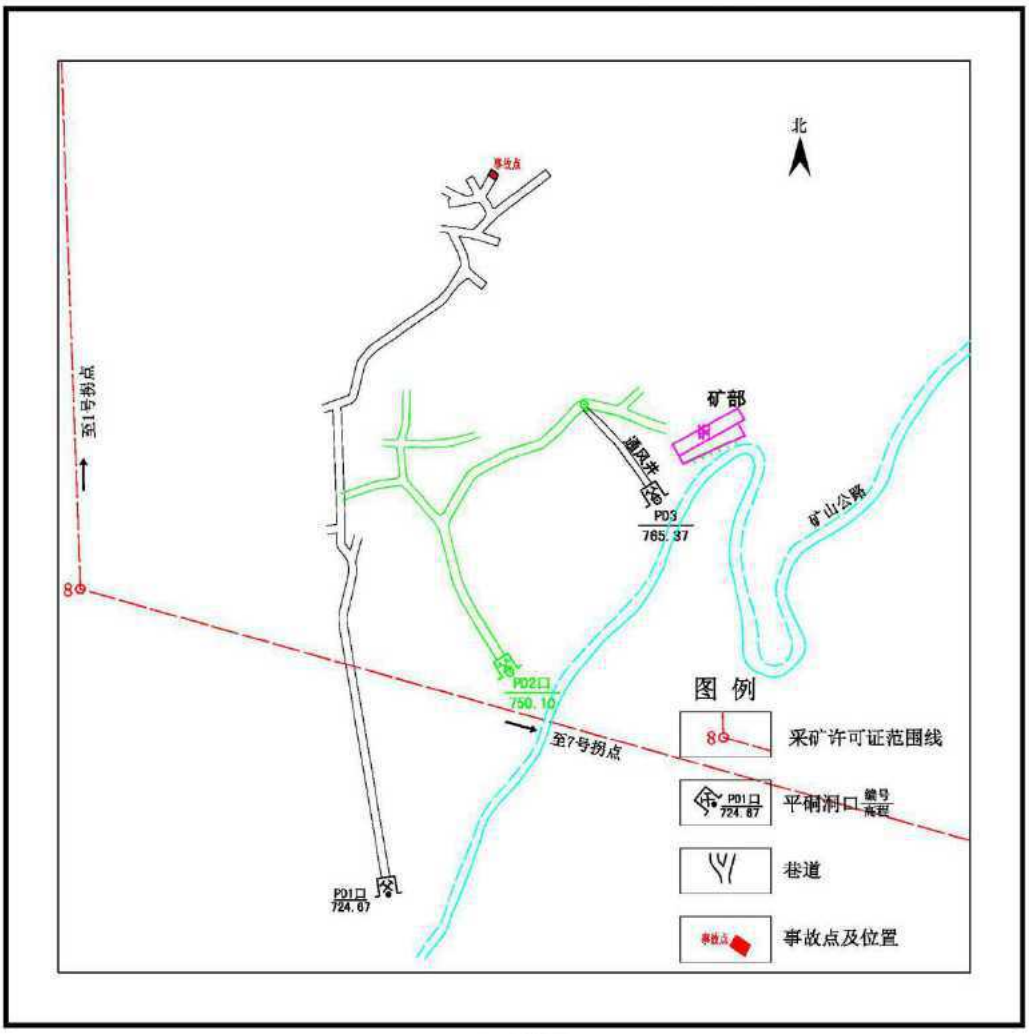
死者：肖 伟，男，汉族，身份证号4203241 0531，户籍地为湖北省竹溪县蒋家堰镇富强村。

二、事故现场勘查情况

经调查组专家和陕西省地矿第一地质队有限公司现场勘测，事故发生地位于PD724.67m中段斜坡道CME2掌子面紧邻的坑道（见插图），从该坑口至发生冒顶片帮事故的巷道（CME2）掌子面平面距离为330m。顶板坠落岩块堆积区长约2.5m，宽约2.5m，厚度约0.3m，体积约1.8m^3，估算重量4.77t。

PD724.67m中段斜坡道CME2掌子面附近坑道围岩及其岩性组合为黑色、深黑色的硅质岩夹含碳硅质板岩（碳化层），围岩产状为345°∠42°。依据《工程岩体分级标准（（GB/T50218-2014））》并结合《有色金属矿山井巷工程施工规范（GB50653-2011）》附录A《围岩分级》，围岩类别为III-IV级(以硅质岩为主的坑道地段围岩类别为III类,属基本稳固;硅质岩夹含碳硅质板岩（碳化层）的围岩段属IV类，为欠稳固;加之该地段巷道顶板发育与岩层走向大角度相交且发育在碳化带中的断层，属极易诱发顶板失稳的地质构造及其组合类别。

平利县红堰矿业有限公司4.23事故现场勘察示意图



三、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故经过

2024 年 4 月 23 日 12 时许，总经理（法定代表人）龙 安排普工肖 伟和蒋 国2人为一组进入PD724.67m中段进行排险作业。当行至距坑口 320m 处时，蒋 国停下处理风水管，肖 伟继续往前行走。约 13 时许，当肖 伟走到距坑口约 330 米处时，发现巷道顶板有松动的浮石，在未向带班领导汇报、未经批准的情况下，

便擅自找来靠在巷道边的撬棍，站在巷道中间实施撬毛作业。肖 伟违规违章实施撬毛作业过程中,顶板冒落的岩石将肖 伟砸倒在地。

（二）事故救援及报告情况

事故发生后，蒋 国让洪 运去井外求援，随后魏 春、熊城、王 国等人驾驶皮卡车赶至事故点，将肖 伟抬上皮卡车，于13时40分许转移至矿井外地面,14时20分在平利县城关镇牛王沟处遇到平利县医院救护车，经随车医生检查肖 伟已无生命体征，后送至平利县医院，14时50分宣告肖 伟死亡。

事故发生后,平利县红堰矿业有限公司总经理(法定代表人)龙 、大贵镇人民政府分别向平利县应急管理局报告了事故、平利县应急管理局同时向县委、县政府报告，并通过陕西省应急管理综合值守系统向上级部门报告了事故情况。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失约191万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经调查分析，本次事故是由于井下作业人员肖 伟安全意识差，在发现巷道顶板有松动的浮石，在未向带班领导汇报、未经批准的情况下,擅自进行违章冒险撬毛作业导致顶板失稳冒顶将其砸倒致死，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

一是平利县红堰矿业有限公司履行企业安全生产主体责任不力，法律意识淡薄，未严格按照设施设计进行开采，有盗采行为；**二是**对特种作业人员管理不严，违章指挥，安排未取得金属非金属矿山特种作业操作证的人员实施排险作业；**三是**平利县红堰矿业有限公司总经理（法定代表人）龙 、主要投资人何 辉、安全管理人员严 友，安全意识淡薄，安全管理履职不到位，未有效落实安全生产责任，作业现场安全管理缺失，导致非法开采、违章作业等违法行为未得到遏制。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，平利县红堰矿业有限公司“4.23”一般冒顶片帮事故，是一起由于违章指挥、违章冒险作业引发的一般生产安全责任事故。

六、事故责任单位及责任人员责任处理建议

本次事故共对7名责任人员追责问责。对企业问责的3人中：法定代表人龙某某移交司法机关立案查处，并对法定代表人龙 、实际控制人何 辉、安全管理员严 友给予行政处罚，共处罚金人民币6万元，撤销相关职务，吊销《安全生产知识和管理能力考核合格证》。给予追责问责的4名公职人员中，副科级干部2人，其他干部2人。责成属地镇人民政府、相关监管部门向平利县人民政府作出深刻书面检查。

对平利县红堰矿业有限公司处人民币100万元罚款，没收盗

采钒矿资源违法所得并处罚金人民币 33.254421 万元，共计 139.254421 万元。

七、事故防范和整改措施

（一）提高政治站位，深刻汲取事故教训。要进一步提高政治站位，深刻学习领会、认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，牢固树立红线意识和底线思维，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的危机感抓实、抓牢安全生产工作。要清醒认识现阶段非煤矿山安全生产形势的严峻性和复杂性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻汲取平利县红堰矿业有限公司“4.23”一般冒顶片帮事故教训，举一反三，深入开展安全生产大排查大整治，有效防范化解各类安全风险，坚决遏制非煤矿山生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）强化源头治理，提高本质安全水平。**一是**严厉打击非法采矿行为，坚持边摸排、边打击、边整治，严格执行停产整顿、关闭取缔等措施，依法严肃查处越界开采、不按设计开采、未履行“三同时”规定、擅自启封已关闭矿井、以治理名义非法采矿、存在安全生产重大隐患等违法行为。**二是**常态化开展非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理，聚焦“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”，全面查清各类隐蔽致灾因素，切实落实各项预防措施，提升非煤矿山本质安全水平。**三是**大力推广先进技术装备，推动“机械化换人、自动化减人、智能化无

人”，使用凿岩台车、撬毛台车等先进设备替代人工作业。

（三）持续强化监管，夯实企业主体责任。结合安全生产治本攻坚三年行动目标任务和《非煤地下矿山、露天矿山、尾矿库事故防控硬措施》要求，加大对企业落实安全生产主体责任的监督检查和帮扶指导力度，紧盯非煤矿山生产过程中“人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理缺陷”，督促各非煤矿山企业进一步建立健全全员安全责任制，形成覆盖法定代表人、实际控制人、分管负责人、安全管理人员、现场作业人员等全体人员的安全生产责任体系，加强安全管理机构建设和管理人员的配置，建立健全规章制度和操作规程，配齐配足专业技术人员和特种作业人员，抓好从业人员的安全教育培训，完善风险分级管控和隐患排查双重预防机制并有效运行，切实防住风险、管住隐患。建立健全企业主体责任落实考核问责工作机制，推动企业全方位夯实安全生产责任。

（四）加强审批监护，做好危险作业管理。非煤矿山企业要不断加强动电、动火、高空、撬毛等危险作业的安全管理，制定本单位危险作业管理制度，明确票证审批、资格审核、现场管理、作业报告等内容，加强危险作业人员安全教育培训，按照规定配备安全防护设备、应急救援装备，设置安全警示标志。严格落实作业现场安全风险辨识和指挥、监护，对作业方案、应急措施、作业票证等进行现场查验，对作业过程进行全过程监护，坚决防止因高危作业管理不到位引发事故。

（五）加大执法问责，从严查处违法行为。要坚持“严”字当头、“零容忍”，加大监管执法力度，从严落实关闭取缔、上限处罚、停产整顿、依法追责等“四个一律”，严厉打击安全生产非法违法行为；对安全生产“打非治违”走过场、监管执法“宽松软”的，导致非法违法和违规违章行为长期存在或导致生产安全事故发生的，要及时将有关线索移送纪检监察部门，对涉嫌犯罪的，要严格按照行刑衔接有关规定移送司法机关追究刑事责任，时刻保持“打非治违”高压态势。